APOSTILA – AULA 13: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (POO)

Conteúdo da Aula

O que é Programação Orientada a Objetos?

A Programação Orientada a Objetos (POO) é um paradigma de programação que organiza o sistema em objetos. Esses objetos representam elementos do mundo real e possuem características (atributos) e comportamentos (métodos).

A POO facilita a organização, reutilização e manutenção do código.

---

1. Classes

Uma classe é um modelo ou molde utilizado para criar objetos.

Ela define quais características e comportamentos os objetos terão.

Exemplo:

Classe: Carro

Características:

- marca
- modelo
- cor

Comportamentos:

- acelerar()
- frear()
- ligar()

A classe funciona como uma planta de construção.

---

2. Objetos

Um objeto é uma instância de uma classe.

Se a classe é o molde, o objeto é o elemento criado a partir desse molde.

Exemplo:

Classe: Carro

Objeto 1:

- Marca: Volkswagen
- Modelo: Gol
- Cor: Branco

Objeto 2:

- Marca: Honda
- Modelo: Civic
- Cor: Preto

Ambos são objetos da classe Carro.

---

3. Encapsulamento

O encapsulamento consiste em proteger os dados de uma classe, impedindo o acesso direto aos atributos.

Normalmente os atributos são declarados como privados e o acesso é realizado por métodos específicos.

Vantagens

- Maior segurança dos dados.
- Controle sobre alterações.
- Organização do código.
- Facilidade de manutenção.

Exemplo

Em vez de alterar diretamente o salário de um funcionário, utilizamos métodos para validar as informações antes de salvar.

---

4. Getters e Setters

São métodos utilizados para acessar e modificar atributos privados.

Getter

Retorna o valor de um atributo.

Exemplo:

getNome()

Retorna o nome armazenado.

Setter

Altera o valor de um atributo.

Exemplo:

setNome("Carlos")

Altera o valor do nome para Carlos.

---

5. Construtores

O construtor é um método especial executado automaticamente quando um objeto é criado.

Sua função é inicializar os atributos da classe.

Exemplo

Ao criar um aluno, podemos informar nome e matrícula diretamente no construtor.

Dessa forma o objeto já nasce com seus dados preenchidos.

Vantagens

- Inicialização automática.
- Código mais organizado.
- Redução de erros.

Resumo da Aula

Conceito	Definição
Classe	Molde para criação de objetos
Objeto	Instância criada a partir de uma classe
Encapsulamento	Proteção dos atributos da classe
Getter	Método para consultar dados
Setter	Método para alterar dados
Construtor	Método executado na criação do objeto

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Responda:

a) O que é Programação Orientada a Objetos?

b) O que é uma classe?

c) O que é um objeto?

d) Qual a diferença entre classe e objeto?

Exercício 2

Observe os exemplos e identifique a classe e os objetos.

1. Cachorro, Bob, Rex e Thor.
2. Celular, iPhone, Galaxy e Redmi.
3. Aluno, João, Maria e Pedro.

Exercício 3

Uma escola deseja cadastrar alunos.

Crie uma classe chamada **Aluno** com os atributos:

- nome
- idade
- turma

Depois crie dois objetos e atribua valores aos atributos.

Exercício 4

Crie uma classe chamada **Livro**.

Atributos:

- título
- autor
- quantidade de páginas

Crie três objetos diferentes dessa classe.

Exercício 5

Explique com suas palavras:

a) O que é encapsulamento?

b) Por que utilizamos atributos privados?

c) Quais são as vantagens do encapsulamento?

Exercício 6

Crie uma classe chamada **Produto** com os atributos privados:

- nome
- preço

Implemente os métodos:

- getNome()

- setNome()
- getPreco()
- setPreco()

Crie um objeto e teste os métodos.

Exercício 7

Crie uma classe chamada **Pessoa**.

O atributo idade deve ser privado.

No método setIdade():

- Permita apenas valores maiores ou iguais a zero.
- Caso contrário, exiba uma mensagem de erro.

Exercício 8

Crie uma classe chamada **Aluno**.

Atributos:

- nome
- matrícula

Utilize um construtor para receber esses valores quando o objeto for criado.

Exercício 9

Crie uma classe chamada **Veículo**.

Atributos:

- marca
- modelo
- ano

Crie um construtor que receba os três atributos.

Depois crie dois objetos diferentes.

Exercício 10

Desenvolva uma classe chamada **ContaBancaria**.

Atributos privados

- titular
- saldo

Construtor

- Recebe o nome do titular.
- Inicializa o saldo com R$ 0,00.

Métodos

- depositar()
- sacar()
- consultarSaldo()

Regras

- Não permitir saque maior que o saldo.
- Utilizar encapsulamento.

No programa principal:

1. Crie uma conta.
2. Faça um depósito.
3. Faça um saque.
4. Exiba o saldo final.